



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

游戏设计 & 设计思维

线下研讨课-1

Tutorial-1

主讲：林俊聪

邮箱：jclin@xmu.edu.cn





目录

- 章节回顾
 - 游戏设计简介
 - 设计思维简介
 - 设计思维实施
- 设计练习



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

1 章节回顾



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

1.1 游戏设计简介

--自强不息，止于至善--

游戏的定义



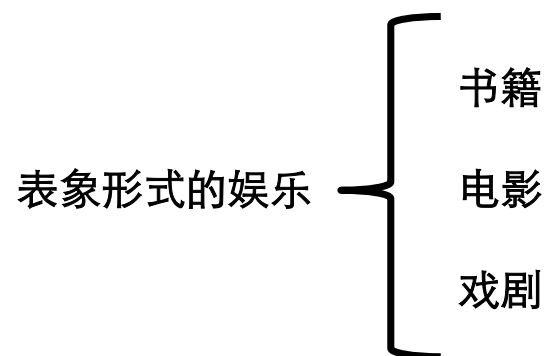
- 在一种假设的虚拟环境下，参与者按照规则行动，实现至少一个既定的重要目标任务的娱乐性活动



游戏的要素



- 可玩性



参与形式的娱乐： 可玩性（游戏、交互式电影等）

游戏的要素

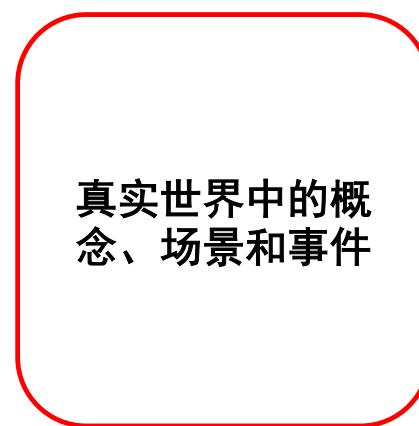


- 假想



游戏中的概念、
场景和事件

魔法圈



真实世界中的概
念、场景和事件

真实世界

游戏的要素



- 目标

即使仅有创造性而不具竞争性的游戏也有目标。
这个目标就是：创造

游戏的要素



- 规则

- 游戏的符号语言
- 游戏可玩性
- 操作序列
- 游戏的任务目标
- 游戏的终止条件
- 超规则
- ...

建立游戏的目标

创建上下文联系结构

对比



• 传统游戏vs电子游戏

项目	电子游戏	传统游戏
规则	隐藏规则	成文规则
步调	计算机控制	玩家/裁判控制
呈现	直接呈现	玩家想象
AI	影响大	影响小

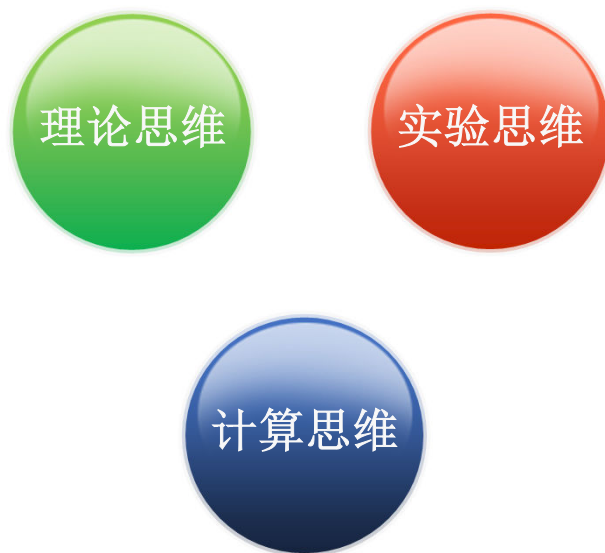


廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

1.2 设计思维简介

--自强不息，止于至善--

科学思维



自强不息，止于至善

计算思维



- 运用计算机科学的基础概念进行**问题求解**、**系统设计**及**人类行为理解**等涵盖计算机科学之广度的一系列思维活动

计算思维是什么？	计算思维不是什么？
是概念化	不是程序化
是根本的技能	不是刻板的技术
是人的思维	不是计算机的思维
是思想	不是人造物
是数学与工程思维的互补与融合	不是空穴来风
面向所有的人，所有领域	不局限于计算科学

计算思维不只是计算机编程，就像文学不只是文字的编辑与出版一样。

不是机械的重复，而是有创造性的思维

计算思维是人类求解问题的一条途径，但并非所有人类像计算机一样思考

不是计算机的软硬件，而是计算的概念。

计算机科学之上。
的系统，
地思考。

当计算思维真正融入人类活动的整体以致不再表现为一种显式之哲学的时候，它就将成为现实。就教学而言，计算思维作为一个问题解决的有效工具，应当在所有地方，所有学校的课堂教学中都得到应用。

设计与思维



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

- 设计：一种方法、一套流程，通过这套流程实现创新



自强不息，止于至善

设计与思维



• 思维

【思】——文字由“囟xìn + 心”，想着—考虑着—惦记着—构思—思路—思辨—思考。

【维】——系物的绳子—路—头绪—维系—连起来—连结—保护—保持—角落—隅。

思，就是想；维，就是序；思维就是有次序地想一想，思索一下，思考一番。是指对事物进行分析、综合、判断、推理等认识活动的全过程。

思维是建立在人们对现存事物的充分认识基础之上，经过大脑对这些现存事物的感性认识、理解、分析、总结等逻辑思考过程，从而对其本质属性做出内在的、联系的、间接的、概括的反映。

设计与思维



- 设计
 - 一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，它是人类有目的有意识的造物活动。
- 思维
 - 人们头脑对自然界事物的本质属性及内在联系的间接地、概括的反映。

设计与思维



- 设计人借助于思维将自己的本质力量对象化，因此设计与思维在设计的过程中是一个完整的概念。
 - “设计”是前提，限定了思维的范畴
 - “思维”是手段，借助于各种表现形式，最终成为设计作品。

设计思维定义

- 狭义

- 设计师根据被委托的设计项目调动各种相关资料及设计师头脑中的经验积累，综合自然的、技术的、社会的、文化的等诸种因素形成对未来作品的理解，并权衡各种制约因素而构想出设计方案的过程



设计思维定义

- 广义

- 设计是把一种计划、规划、设想通过某种形式传达出来的活动过程。而设计思维是一种思维模式，它不但考虑设计的产品、服务、流程或者其他战略蓝图本身，更重要的是“以人为本”，站在对方的角度实现创新
- 设计思维是从最终用户出发，利用创造性思维，通过观察、探索、定义、头脑风暴、模型设计、讲故事等制定目标或方向，然后寻求实用的、富有创造性的解决方案。其主要目标是站在用户需求或者潜在需求的角度发现问题，然后解决问题



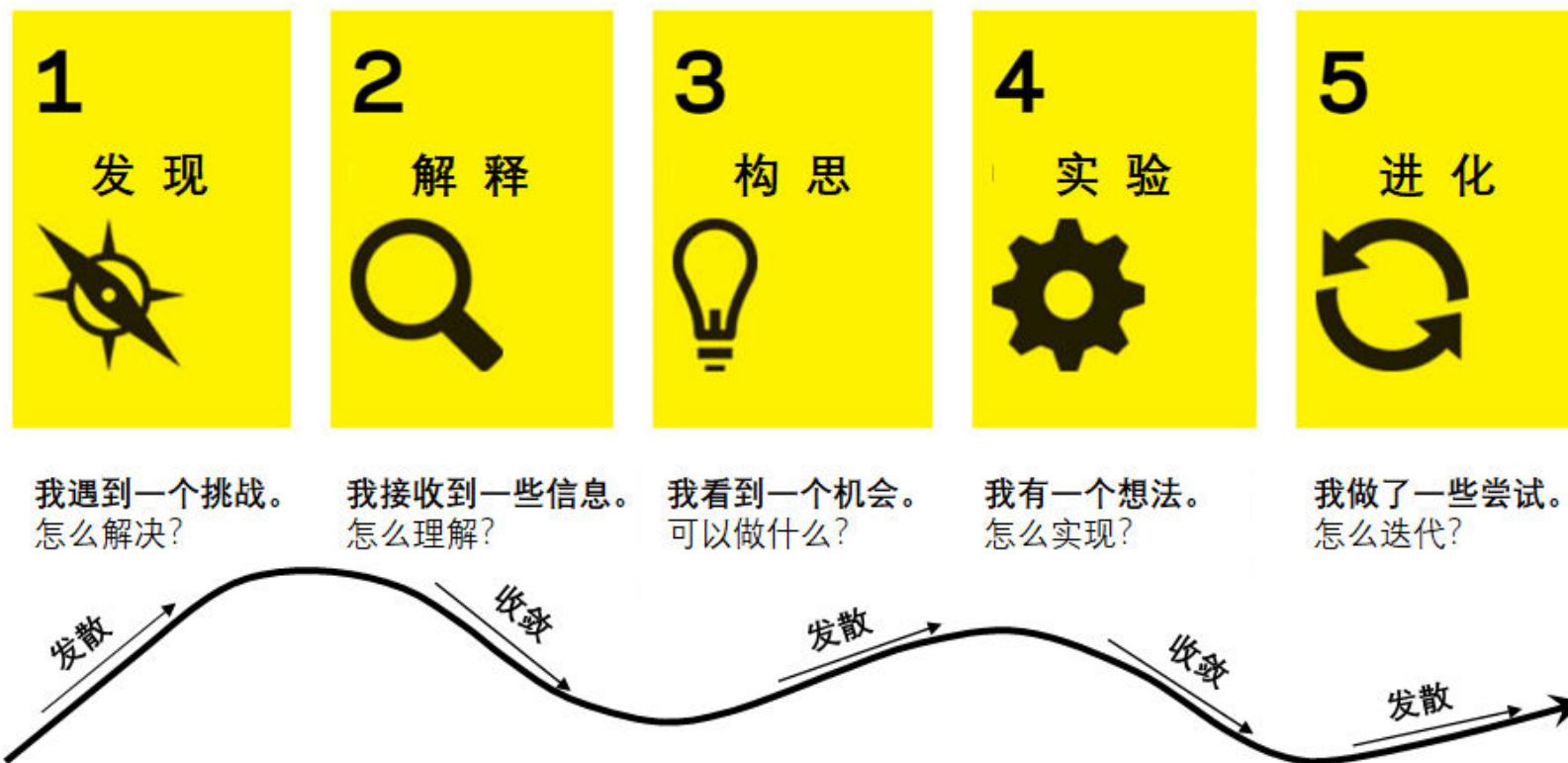
廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

1.3 设计思维实施

--自强不息，止于至善--

设计思维流程

- IDEO模型



自强不息，止于至善

设计思维流程

- 发现/ 需求理解

感知联系



把握用户的真实体验，决定产品的设计走向

设计思维流程

- 发现/ 需求理解
 - 理解，不仅仅是理解用户的行为，更需要理解用户的**真实需求**
 - 满足用户的**最深层需要**，让设计有根据，弥补了设计师对目标用户了解的不足

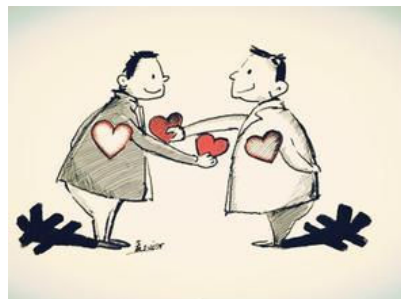


设计思维流程

- 发现/ 需求理解
 - 理解中的移情

将心比心、感同身受

将对方的情绪、行为、想法转移到自己身上，
使自己拥有与对方相同的体验



移情方法与传统方法比较

方法	用户状态	设计师	场所	焦点
移情研究	用户自然生活状态	观察、吸引、沉浸	用户场景	体验
传统研究	调查访谈、用户参与	专家评估、概念设计	公司、设计部门	评估、生产、概念

设计思维流程

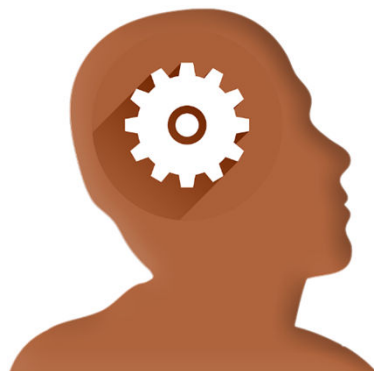


- 发现/ 需求理解
 - 理解中的同理

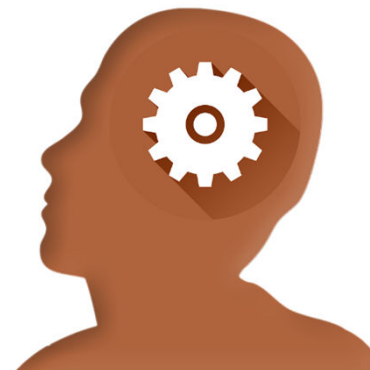
同理心

同情心

我能明白
你的难过



抱歉勾起
你的难过



自强不息，止于至善

设计思维流程



- 发现/ 需求理解
 - 步骤与方法

第一层面：观察

之前做了什么 为什么这么做
现在做了什么 何时会这么做
之后会做什么 何地会这么做

实地观察、类比观察、情景观察…



基础

第二层面：访谈

对象：类比用户、专家用户、
极端用户…
步骤：自我介绍、建立信任、
开放式问题、讲述倾听…

小组访谈、一对一访谈、专家访谈…



重点

第三层面：沉浸体验

身临其境地体验设计方案
设身处地地感受用户需求

模拟场景/模拟身份/模拟心理/模拟行为



关键

自强不息，止于至善

设计思维流程



• 发现/ 需求理解

• 难点

对用户的
深层了解

深度考察
充分理解用户行为、情绪变化
细致划分受众群体

对产品的
精确定位

划分主次需求
把握定位、划分需求

对自身的
全面认知

自身认知与用户画像相融合
从设计角度挖掘需求

在用户、产品、自身中
找到统一的解读方式

将自身放入产品情境中
充分体验用户的生活环境、成长背景、使用习惯、审美取向等，
把握情境中的情感体验与行为反应

自强不息，止于至善

设计思维流程

- 解释/ 问题定义

找到真正重要的问题

在充分理解需求的基础上，详细地定义正在试图解决的问题，以获得更精确的核心设计问题



当前状态
(问题、用户痛点)

Gap

期望状态
(目标、用户需求)



设计思维流程

- 解释/ 问题定义

- 从用户的角度

我是一名年轻的职场人士，努力想保持健康饮食，但很难，因为我工作时间长，没有时间去杂货店购物和准备饭菜。这让我对自己感到沮丧和难过。

- 从用户研究的角度

忙碌的职业人士需要一种简单、省时的健康饮食方式，因为他们经常工作很长时间，没有时间购物和做饭。

- 基于4W (Who, What, Where, Why)

年轻职场人士很难在每一周都保持健康饮食，因为她工作时间很长。我们的解决方案应该为她提供一种快速简便的方法，让她能够购买配料并准备健康的膳食，带去工作。

设计思维流程

- 解释/ 问题定义
 - 以用户为核心
 - 用户和他们的需求应该是问题陈述的中心
 - 足够宽泛
 - 为创新和创造自由留下了空间
 - 可管理
 - 起引导作用，提供方向



设计思维流程

- 解释/ 问题定义
 - 步骤与方法

01

总结需求

在需求理解的基础上，总结需求内容

02

配合工具分析需求

确定我们的目标：我们在为谁而设计？他们需要什么？
被设计者在想什么？被设计者看到了什么？别设计者听到了什么？被设计者如何谈论这件事？
通过以上的行为观察，我们能得出他的痛点是什么？
被设计者会因为什么而开心？

03

定义观点

根据移情图的结果，重新定义目标用户，找到用户痛点，并且确定产品愿景，
形成一个新的观点，对设计方向进行规划和约束。

04

问题阐述

在上两步的结果上，根据问题阐述的三要素定义问题，追求问题的全面性、
完整性、可行性、同时进行适当的调整完善

设计思维流程



- 构思/ 思维发散

开放性思维

指突破传统思维定势和狭隘眼界，多视角、全方位看问题的思维。

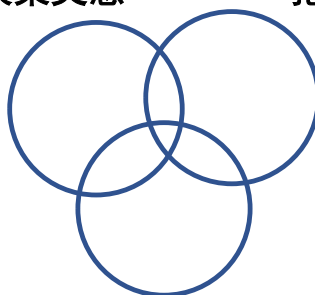
封闭性思维

指恪守陈规，以封闭的姿态对待问题，无法跳脱出思维定式

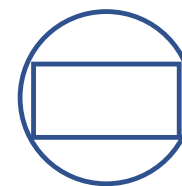
灵感空间
从不同源头收集灵感

构思空间
把灵感转变成想法

实施空间
把最佳想法发展成考虑全面的具体实施计划



思维定式
被惯性思维影响而产生的固定观念



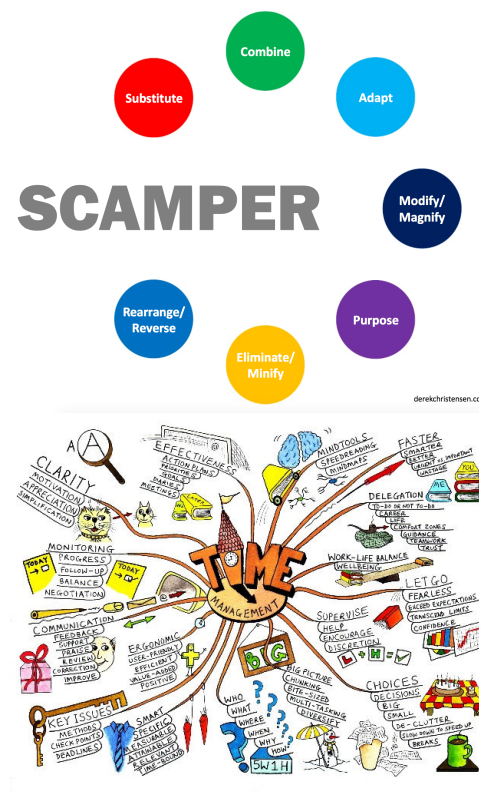
思维的恒常性
不愿改，不敢改的思维固化

运用**开放性思维**，
提出**更多**方案，创造**更多**选择，寻找**最优解**

设计思维流程



- 构思/ 思维发散
 - 关键技术
 - 类推
 - 体力激荡
 - 头脑风暴
 - 书面头脑风暴
 - 脑力行走
 - 挑战性假设
 - 游戏风暴
 - 思维导图
 - 逆向思维
 - 奔驰法
 - 情节提要
 - 最糟糕设想



自强不息，止于至善

设计思维流程



- 构思/ 思维发散
 - 步骤与方法

01

头脑风暴

无限制的自由联想和讨论，其目的在于产生新观念或激发创新设想。
臭皮匠协定：不许评价、越多越好、见解无专利、异想天开

02

众包

对企业创新模式的反思

- 用户创造内容
- 颠覆外包模式
- 协同用户创新概念
- 延申了创新边界

03

创意筛选

- 优缺点筛选
- 根本方向筛选
- 正反思维
- 未来性筛选

设计思维流程



- 构思/ 思维发散
 - 难点

解放思维的

发散思维的

思维成果的

发散方向

来源

筛选

在进行思维风暴时，要完全开放思维，让思维朝着各个不同的方向发展，而不对其进行限制。

在生活中寻找思维的闪光点，并及时地记录下来，在下一次进行思维发散时应用起来。

思维发散的成果数量是十分庞大的，应常常思考如何抉择，从而得到最合适、最有效的成果。

设计思维流程



- 实验/ 原型设计

赋予想法**具体**的外观，利用模型进行**设计构思**

通过**快速搭建**产品外观、评估、改进想法，最终将设计团队的注意力集中到**最优解**上

推进产品的诞生

设计思维流程



- 实验/ 原型设计
 - 帮助用户将如何与正在设计的产品进行交互以及他们的反应
 - 帮助在早期发现可用性问题或设计缺陷
 - 做出明智的决策

设计思维流程

- 实验/ 原型设计
 - 形式上
 - 手绘的、数字的，移动的、桌面的
 - 逼真度
 - 高保真、低保真
 - 交互性
 - 功能？可点击？只能查看？
 - 生命周期
 - 快速的一次性版本？持久的创造？演化成为最终产品

设计思维流程

- 实验/ 原型设计
 - 步骤与方法

01

选择合适的原型类型

结合所处的设计阶段、时间和成本的预算

02

设定具体目标

对原型想要达到的目标有清晰的想法，原型测试的目的是什么
专注于用户需求，时刻牢记问题定义

03

使用合适的工具

找到在特征、功能等适合你需求的工具，熟练掌握这些工具

设计思维流程

- 实验/ 原型设计

- 难点

胜在快速、适可而止

Re-design

真实合理的

快速粗糙便宜

学会放弃

模型具象化

模型制作的意义在于了解设计方案的功能价值、快速推进想法的迭代，用适当媒介表现

放弃平庸的想法，在模型中寻找设计机会，不断优化想法

服务、虚拟体验、组织架构需要通过原型设计来推动想法

在用户、产品、自身中

寻找设计机会

模型制作在于快速表达想法与团队沟通，放弃不适合的方案不等于这个方案一无是处，不论是好想法还是坏想法，都有可以借鉴的地方

设计思维流程



- 进化/ 模型迭代

根据测试及反馈的结果，不断更新完善原型

迭代

迭代是重复反馈过程的活动，其目的通常是为了逼近所需目标或结果。每一次对过程的重复称为一次“迭代”，而每一次迭代得到的结果会作为下次迭代的初始值。

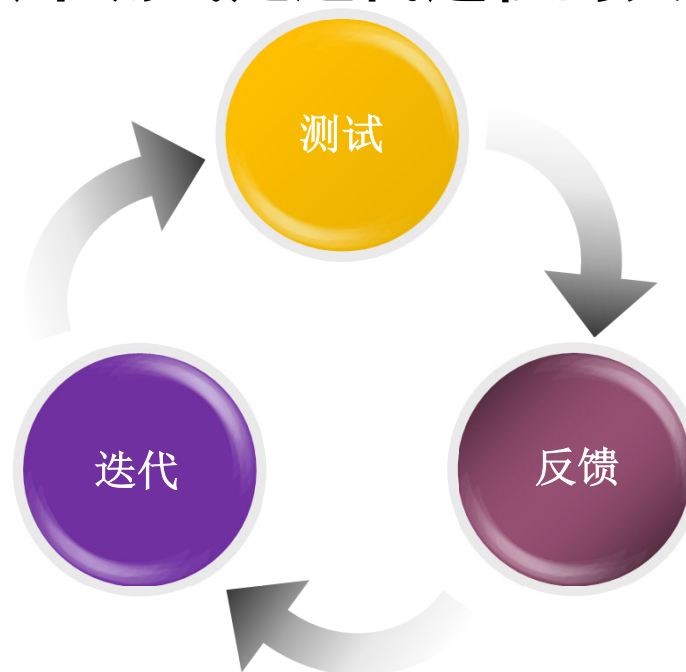
在设计思维中，迭代即指在上次设计成果的基础上，根据用的反馈不断修改方案

在完成产品原型的基础上，观察的使用情况，
收集使用反馈，进一步

设计思维流程

- 进化/ 模型迭代

始终贯穿**测试—反馈—迭代**的循环，
其中测试是迭代过程的关键



设计思维流程



- 进化/ 模型迭代
 - 步骤与方法

测试前思考

编写测试脚本&招募测试者

检测测试环境

预测试

正式测试

统计分析结果

5W (Why When Where Who What)

编写测试脚本

- 测试功能：罗列测试功能——进行任务设计
- 测试流程：设置场景，提出需求——观察用户，提问用户

测试过程中需要使用的记录设备
更好的分析用户行为

预测试

正式实施可用性测试前的一次模拟，把正式测试的流程走一遍，效果不如意的时候再进行调整

可用性测试

采访用户的使用习惯、产品偏好等，将问题放入到场景中，让用户在场景中去完成任务，或引导到脚本中的问题，并对过程进行记录

测试结果分析

根据测试脚本和总结大纲整理测试过程中的内容，通常会根据测试脚本的六个维度来整理可用性测试结果

设计思维流程



- 进化/ 模型迭代
 - 难点

明确限制

测试问题

在迭代过程中，需要对测试的 进行规定，如用户使用习惯、用户喜好等。

观点需来自

用户的表现

用户的表现和其自认为的偏好并不完全一致，应关注于用户的，而不是从他们的描述

应用测试的

所得反馈

整个团队必须仔细研究结果，设定，基于原型进行修改。

设计思维流程

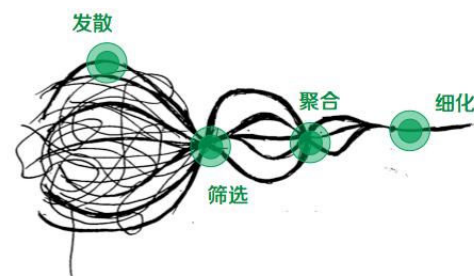
- 工具和技巧



漫思维模型

碎片化、凌乱型

设计思维工具



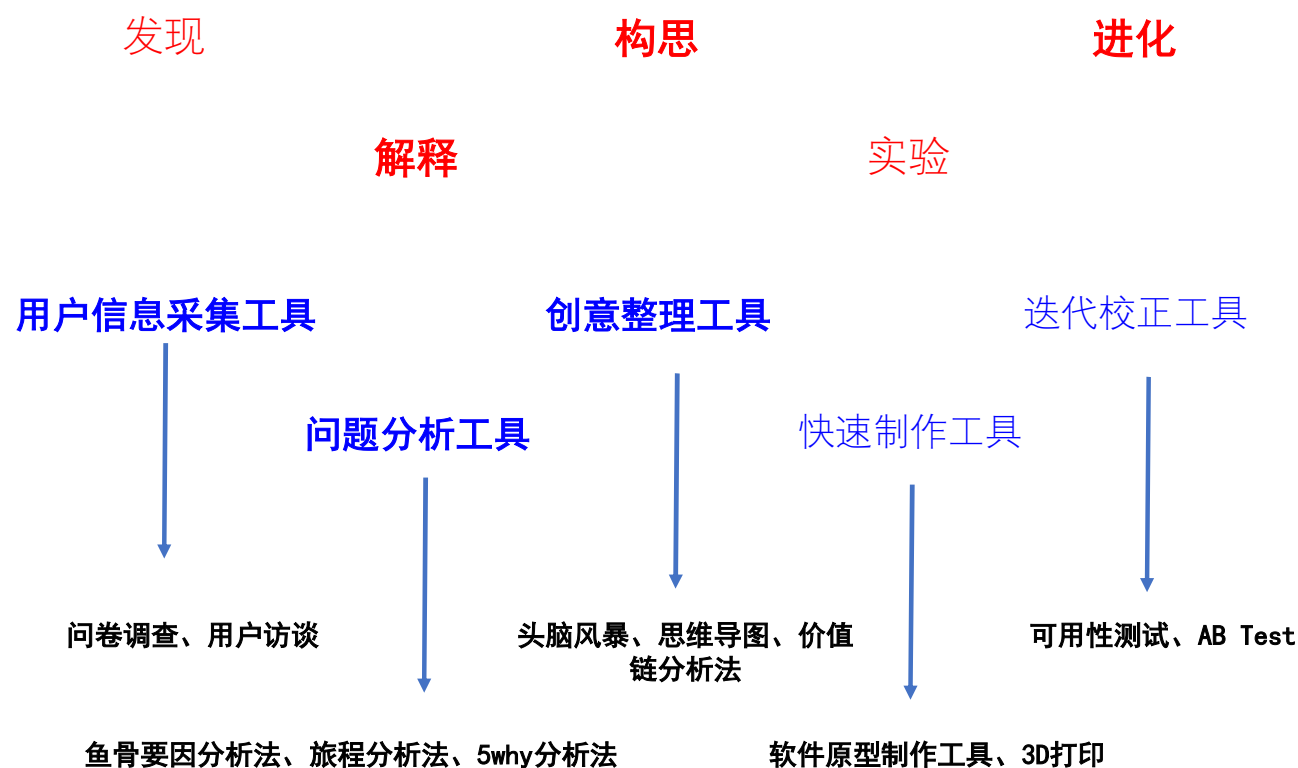
聚思维模型

系统化、提炼型

设计思维流程



• 工具和技巧



**DESIGN THINKING AND
INNOVATION AT**



Apple



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

2 设计练习

--自强不息，止于至善--

流程

头脑风暴任务

- 作为热身，从三个设计任务中随机抽取一个任务，选择如下的方式之一完成头脑风暴
- 完成团队的游戏概念

方式

方式一：传统的头脑风暴法

方式二：Miro (<https://miro.com/app/dashboard/>)

步骤

- 熟悉两种方式（在使用相应的方式进行头脑风暴前）
- 在方式一中，所有成员共同参与讨论，由一位小组成员负责使用word记录所有成员的想法（30分钟）
- 在方式二中，所有成员共同参与讨论，由一位小组成员负责操作工具并共享屏幕。（30分钟）
- 团队游戏概念头脑风暴
- 以团队提交材料到ftp

热身任务

- 创建一个竞技游戏：两名玩家和一个球，此球既不能投掷也不能踢。通过展示所包含的所有必要因素证明它是一个游戏
- 使用一个棋盘和国际象棋中可以利用的各种种类的棋子和它们的走法规则，设计一个有两名玩家的协作性游戏，在你的设计中，只有通过两名玩家的合作才能通关（无需使用国际象棋的开始条件和所有棋子）。写出游戏规则和通关条件
- 设计一个竞技游戏，游戏中只有唯一一个获胜者（只能靠富有创造性的动作才能取胜），不限制参与游戏的玩家数量

传统的头脑风暴法

过程

- 通过口头交流，团队成员轮流提出自己的想法。
- 由一位成员负责记录所有被提出的想法，以便后续分析和整理。
- 头脑风暴结束后，对讨论的成果进行总结和评估，筛选出具有可行性和创新性的想法。

可能存在的问题

- 由于头脑风暴强调数量的积累，过多的想法可能使得筛选和评估变得困难，难以找到真正有价值的创意。
- 文字记录缺乏可视化元素，在理解复杂和抽象的概念上比较困难。
- 当团队规模较大时，头脑风暴的组织和管理会变得更为复杂。如何确保每个成员都能充分参与讨论等问题需要仔细考虑。

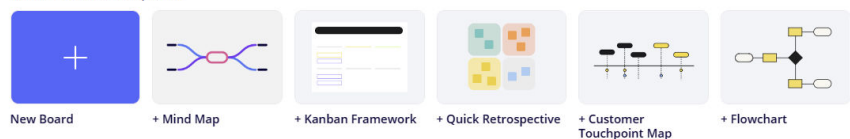
软件简介-Miro



1. 注册并登录账号
2. 选择brainstorming模板
3. 进行头脑风暴
4. 头脑风暴结束后，导出记录

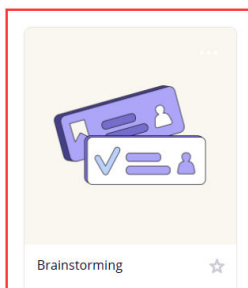
Create a board

Recommended templates

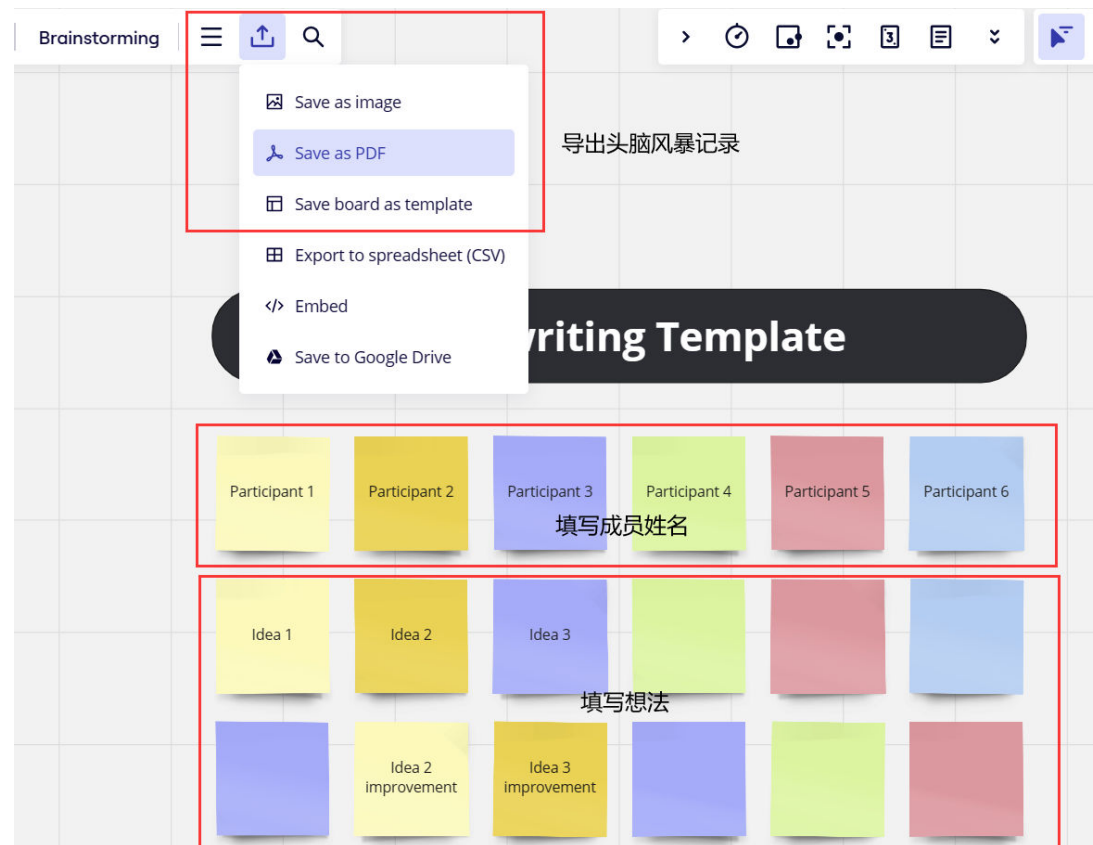


Boards in this team

Owned by anyone



选择模板



头脑风暴页

自强不息，止于至善

头脑风暴



- 原则

NO CRITICISM!

“Adverse judgement of ideas must be withheld until later.”

According to : Osborn, Alex F. Applied Imagination. New York: Charles Scribner's Sons. 1957.

头脑风暴



- 原则

FREE-WHEELING

“The wilder the idea, the better; it is easier to tame down than to think up.”

According to : Osborn, Alex F. Applied Imagination. New York: Charles Scribner's Sons. 1957.

头脑风暴



- 原则

QUANTITY!

“The greater the number of ideas, the more the likelihood of useful ideas.”

According to : Osborn, Alex F. Applied Imagination. New York: Charles Scribner's Sons. 1957.

头脑风暴



- 原则

BUILD ON IDEAS!

“...two or more things can be combined to yield something greater than the sum total of the individual parts.”

According to : Osborn, Alex F. Applied Imagination. New York: Charles Scribner's Sons. 1957.

头脑风暴



- 组织
 - 营造轻松的氛围
 - 从一个“糟糕的”、“没价值”的想法开始
 - 不要打断任何人
 - 确定一个协调员和一个秘书
 - 在开始前解释整个过程和主要的问题
 - 记录所有内容

头脑风暴



- 秘书
 - 记录每个想法
 - 监控每个对话的时长
 - 尽可能参与头脑风暴

头脑风暴



- 协调员
 - 理解和解释问题以及头脑风暴的目标
 - 主持整个对话，鼓励想法、抑制批评
 - 确保在讨论过程中所有声音都不会湮没
 - 鼓励对想法进行整合

咨询微信: LaelapsCarl

如果有一个问题是我被问到最多次的，那就是：



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

感谢您的观看
Thank you for watching